حلّ المعادلات الآنيّة (معادلة خطّيّة ومعادلة تربيعية)

الدرس 1-5
صفحات الكتاب 31

💡 **فكرة الدرس:** عوّض الخطّيّة في التربيعية، فتحصل على معادلة تربيعية حلولها هي الإحداثيات السينية لنقاط التقاطع.

🎯 **سأتعلّم:** حلّ زوج من المعادلات إحداهما خطّيّة والأخرى تربيعية جبريًّا | تفسير الحلول بيانيًّا كنقاط تقاطع | إقران قيم س بقيم ص الصحيحة

المعنى البياني

- حلول المعادلتين الآنيّتين هي **نقاط تقاطع** المستقيم مع منحنى الدالّة التربيعية.
- قد يكون هناك نقطتا تقاطع أو نقطة واحدة أو لا توجد نقاط.

طريقة التعويض

- من المعادلة الخطّيّة نعبّر عن متغيّر بدلالة الآخر (س أو ص).
- نعوّض في المعادلة التربيعية.
- نحلّ المعادلة التربيعية الناتجة (بالتحليل أو الصيغة).
- نعوّض كل قيمة في **المعادلة الخطّيّة** لإيجاد المتغيّر الآخر.

كتابة الحلول

- تُكتب الحلول أزواجًا مرتّبة متقابلة:
- (س١، ص١) و (س٢، ص٢)
- يجب ربط كل قيمة لـ س بقيمة ص الخاصة بها.

✏️ أمثلة محلولة

حلّ المعادلتين: ص = س^{٢} − ٤ ، ص = ٢س − ١

١. نعوّض: ٢س − ١ = س^{٢} − ٤

٢. س^{٢} − ٢س − ٣ = ٠

٣. (س − ٣)(س + ١) = ٠ ⇐ س = ٣ أو س = −١

٤. س = ٣ ⇐ ص = ٥ ، س = −١ ⇐ ص = −٣

الحل: (٣، ٥) و (−١، −٣)

⭐ تذكّر

- التعويض في المعادلة التربيعية بدل الخطّيّة لإيجاد ص يعطي قيمًا زائدة أحيانًا.
- خلط الأزواج: ربط قيمة س بقيمة ص لا تخصّها.
- نسيان أحد الحلّين.